课程大纲

数据结构·30240184, 2026秋

清华大学·计算机科学与技术系

考评环节·30240184

编程作业PA **专题实验LAB**	**30** PA共**9**题、LAB共**7**题，分批发布	统一在OJ上**分批**发布和提交；评测阶段会有抽查**面试** 每题最多**2.5**分，取得分**最高**的**12**题计入总分；**罚分**另计
考试 **Exam**	**30**：期中考试，11月8日周日上午 **40**：期末考试，考试周	**闭卷**笔试，针对课上讲授内容；提供一张双面A4的**参考页** 基本知识点的**充分**掌握，基本方法和技巧的**灵活**运用
问题集 **Problem Set**	**0**	讲授内容的验证、补充与探究，随进度分批次发布 鼓励**独立**思考，可以充分地**自由**研讨
总评 **Grading**	按以上累积成绩确定**排名**，参照近年来的**分布**划分出总评等级；适量计入**退课**人数，整体可能**微调**	

能否选修 + 如何学习

- DSA涉及多个学科，但**并不**意味着必须逐一**精通**，常用部分只是其中一个不大的**子集**
  - **C/C++语言**：递归、指针/引用、对象/属性/方法、类/构造/析构、继承/派生、重载、重写、虚方法、模板
  - **离散数学**：集合、偏序、良序、数学归纳、级数、递归/递推、排列/组合、Stirling公式、Fib数、Catalan数
  - **概率与统计**：概率、数学期望、期望值的线性律、随机分布、几何分布、二项式分布

  ……（涉及数学之处，我们会尽可能使用**初等**的方法）
- **志趣驱动**：有志于用计算机创新技术、造福人类；对算法有强烈的好奇心；勤于钻研，乐于探究
- **平和心态**：体验学习的**过程**，看重实在的**收获**
- **科学方法**：**理解**、**记忆**不要偏废，**思考**、**交流**双管齐下，**具体**、**抽象**迭代深化，**继承**、**综合**循序渐进

讲授内容·30240184

节 \ 章	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	算法	向量	列表	栈	树	BST查找	区间树	伸展树	散列	图概述	双连通分量	概述	模式匹配	快速排序
B	计算模型	无序向量	无序列表	调用栈	二叉树	算法实现	线段树	B-树	散列函数	表示与实现	Dijkstra算法	完全二叉堆	KMP算法	选取
C	渐近复杂度	有序向量	有序列表	括号匹配	遍历	平衡	范围树	红黑树	排解冲突	BFS	Prim算法	锦标赛树	BC策略	希尔排序
D	复杂度分析	起泡排序	选择排序	表达式求值	Huffman编码	AVL树	kd-树	跳转表	应用	DFS		多叉堆	GS策略	
E	迭代与递归	归并排序	插入排序	RPN	下界与最优					拓扑排序		左式堆	KR算法	
F	动态规划	位图	归并排序	栈混洗									键树	
G				队列										
H				队列应用										
I				双栈当队										
J				最大矩形										
K				最大栈和最大队列										

纪律与规范

- ✓ 须独立完成，否则后果严重
  - **双方同论**不作区分，查重对象覆盖**历届**的选课学生
  - 以**相似程度**作为判定依据；查重范围覆盖**代码**与**文档**
- ✓ 流程 = 查重**系统**初筛 + **人工**核验与抽查**面试** + 查看HonorCode + 判罚 + 复议 + 最终判罚
  - 标准、经典算法**除外**：二分查找、KMP、Dijkstra、快速排序、DFS/BFS ...
  - 复议时只需补充可能与HonorCode效力**等同**或**接近**的信息，**其余**内容均**不予**采纳
- ✓ **不可以**交流且**有责任**保管好：**源代码**；可导致相似的**伪代码**；实验报告等参与考核的**文档**
- ✓ **可以**交流：题意理解、解题思路、算法与数据结构的设计与选用方案、测试用例
- ✓ 尺度拿捏不准？涉及的人员、文献、资源等，尽可能在HonorCode中列出吧
  - 只要注明得**客观**、**准确**、**完整**，就至少不会倒扣

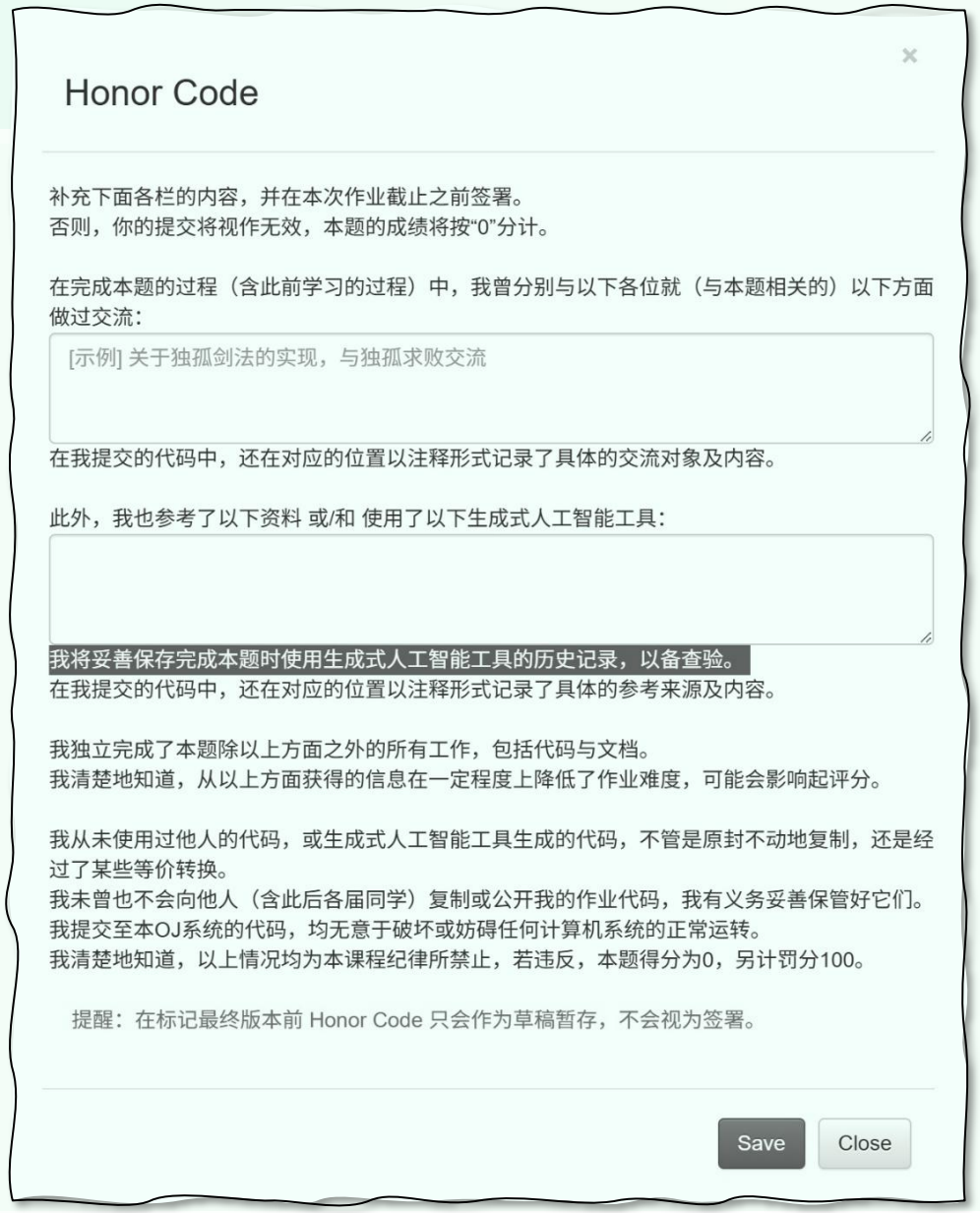
如何复议

❖ 其实无效

- x “我是独立完成的，OJ上有历史记录的；**是ta抄袭了我**”
- x “我把代码给ta看时，ta**承诺过**只为启发思路”
- x “我和ta完全**没有**交集，怎么可能会代码相似”
- x “我肯定**没有**给任何人看过我的代码”
- x “ta承认偷拍、窃取了我的代码，我毫**不知**情”
- x “我**已经**在HonorCode中列举过了参考源”
- x “我们自己用查重工具，检测出来的相似度并**不高**呀”
- x “我的代码系自己用**AIGC**工具生成，未曾与他人交流”
- x “我的代码系自己独立完成，只是**实验报告**参考了他人”
- x ...

❖ 或许有效

- o “我在报告、注释中，曾做过**类似**或**接近**HonorCode的交待”



辅导：渠道、形式与原则

作业思路讲解

- PDF/PPT格式讲稿，随作业进度在**网络学堂**陆续发布
- 讲解编程作业的思路、要点，以及测试、调试技巧

日常交流

- 在网络学堂上每天都有值班助教**及时响应**
- 共性、公开问题上**讨论区**
  个性、私密问题上**答疑区**

作业辅导

- 每周一次
  课后**随堂**进行
- 针对性**你**遇到的具体问题
  指导下一步调试方向

- 提问之前，*必须*最好已**听过**对应知识点的讲授，**测试过**示例代码包中对应的算法，**核对过**教材勘误表
- 提问之前，*必须*最好已掌握课堂讲授的**基本**内容、做过一定的独立**思考**和**实践**尝试
- 提问时，请尽可能**简洁**、**清晰**、**规范**地描述问题

平台与资源

PA	Lab	DSA.cs.tsinghua.edu.cn/OJ
讲义：电子阅读版	打印版	LEARN.tsinghua.edu.cn
新版教材（上、下册）	
问题集：随讲授进度，逐章发布	DSA.cs.tsinghua.edu.cn/~deng/DSA26
示例代码：VS2022, C++17	
算法演示：Applet	Excel	
旧版教材	习题集	勘误表	示例代码	DSA.cs.tsinghua.edu.cn/~deng/DSACPP
早年样卷	部分真题	
慕课：视频	Quiz	学堂在线	其它视频平台